

课堂实施记录与课后反思（第1份）

一、基本信息

项目	内容
课题	Python参数化桌面笔筒——变量、圆柱与布尔差
对应课程	模块三第6—7课
执教人	王华军
授课日期	2025-11-08
授课时间	第7节 14:30—15:15
授课班级	选修一班（A01—A30）
授课地点	江苏省东台中学STEAM机房
学生人数	30
听课人	吴海燕、石晓凤

二、教学目标

- 1 使用变量、注释和print()组织笔筒尺寸参数。
- 2 使用Part.makeCylinder()创建外圆柱和内圆柱。
- 3 使用坐标上移与cut布尔差形成有底内腔。
- 4 修改参数、检查模型并提交FCStd、代码和验证证据。

三、教学过程

环节	时间	教师活动	学生活动
情境导入	4分钟	展示不同尺寸笔筒，提出“只改数字能否生成新型号”	比较并回答
变量与模块复习	6分钟	复习变量、print()、注释及模块导入	运行预热代码
核心代码示范	11分钟	分步讲解外圆柱、内圆柱、Z向上移和布尔差	跟做并标注代码作用
独立建模	13分钟	巡视处理变量名、参数、坐标和运算问题	完成参数化笔筒
参数修改与验证	7分钟	指导修改尺寸并检查结构和有效性	对比两组参数
评价与小结	4分钟	组织证据提交和快速互评	提交证据卡

四、课堂实施与学生表现

1. 整体表现

学生对“修改变量即可改变模型”的方式表现出较强兴趣。变量与模块复习阶段，多数学生能正确运行print()并导入Part模块。核心示范后，学生基本能够按“外圆柱—内圆柱上移—布尔差”的顺序完成模型，并通过改变外半径或高度观察模型更新。

2. 典型问题

序号	问题描述	课堂处理
1	把outer_R=28理解为外径28mm，模型尺寸偏小	通过outer_R*2输出外径，区分半径和直径
2	内圆柱仍从Z=0开始，布尔差后底部被挖穿	对照Vector(0,0,bottom_T)解释内腔起点
3	使用height作为内圆柱高度，内圆柱顶部高出外圆柱	改用height-bottom_T，说明内腔高度计算
4	误用outer.fuse(inner)，未形成中空结构	对比fuse布尔并与cut布尔差的结果
5	修改壁厚后内半径小于等于0	增加0<wall_T<outer_R参数检查并恢复合理数值

3. 学习成果

课堂证据按要求包括FCStd源文件、带中文注释的Python代码、参数修改前后截图和控制台检查结果。互评重点检查外径、总高、侧壁、底厚、开口方向、几何有效性和文件命名，不把教师参考样件计入学生成果。

五、代码理解与验证记录

检查项	判断依据
外形尺寸	outer_R=28对应外径56mm，height=80对应总高80mm
侧壁厚度	内半径28-3=25mm，外半径与内半径之差为3mm
底部厚度	内圆柱从Z=3mm开始，布尔差后保留3mm实体底部
开口内腔	outer.cut(inner)后顶部开口、内部中空，底部未穿透
几何有效	pen_holder.isValid()输出True，并结合目视结构检查
参数边界	0<wall_T<outer_R且0<bottom_T<height

六、课后反思

1. 目标达成情况

- 1 变量与基础语句：学生基本能够用变量保存尺寸并使用print()输出。
- 2 几何创建：多数学生能正确使用makeCylinder()创建外、内两个圆柱。
- 3 布尔差与底厚：学生能够理解内圆柱上移与保留底厚的关系，但仍需通过剖面或透明显示加深认识。
- 4 参数修改与验证：学生能观察尺寸变化，参数边界检查和证据命名仍需进一步规范。

2. 成功之处

- 1 教学内容与新网站第6—7课、模块三新版PPT及实践作业2保持一致。
- 2 将完整代码拆成变量、外圆柱、内圆柱、布尔差和验证五段，降低了理解难度。
- 3 用`outer_R*2`和`isValid()`输出结果，使代码运行与尺寸判断形成对应。
- 4 参数修改任务让学生直观看到“改变量—模型更新”的参数化建模优势。

3. 不足之处

- 1 部分学生对半径、直径和壁厚的数量关系反应较慢。
- 2 Z坐标上移的空间意义仅靠正视图不够直观。
- 3 少数学生只关注模型是否显示，未主动核对参数边界和底部结构。

4. 改进措施

- 1 增加笔筒剖面图，对照标出外半径、内半径、侧壁和底厚。
- 2 演示内圆柱`Z=0`与`Z=bottom_T`两种结果，突出底部是否穿透。
- 3 在代码运行前增加参数断言或判断，提示无效壁厚和底厚。
- 4 统一证据命名模板，并要求提交模型截图、控制台输出和参数表。

七、附件清单

- 1 ☐ 研究课教学设计
- 1 ☐ 模块三新版教学PPT
- 1 ☐ 课堂照片
- 1 ☐ 学生FCStd源文件
- 1 ☐ 带中文注释的Python代码
- 1 ☐ 参数对比及控制台检查截图
- 1 ☐ 课堂观察量表
- 1 ☐ 学生作品评价记录

八、签名

执教人签名：王华军 日期：2025-11-08